

FACULTAD DE INGENIERÍA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

E0306 - Taller de Proyecto I

Tocadiscos RFID/NFC

«Reproductor musical interactivo con selección mediante RFID/NFC»

Informe de Avance 1

Acuña, Lucia - 03213/1
acunalucia064@gmail.com

Avila Montoya, Eygleen Fernanda - 02931/2
eygleen.avila@alu.ing.unlp.edu.ar

Bejarano, Abril - 03339/5
abril.bejarano@alu.ing.unlp.edu.ar

Seijo, Gerónimo - 01859/7
seijo.geronimo@alu.ing.unlp.edu.ar

Universidad Nacional de La Plata

5 de octubre de 2026

Índice

1. Introducción 3
2. Objetivo 3
   2.1. Objetivo general 3
   2.2. Objetivos primarios 3
   2.3. Objetivos secundarios 4
   2.4. Descripción técnico-conceptual 4
      2.4.1. Alimentación del sistema 5
3. Análisis de requerimientos 5
   3.1. Requerimientos funcionales de hardware 5
      3.1.1. Primarios 5
      3.1.2. Secundarios 6
   3.2. Requerimientos funcionales de software 6
      3.2.1. Primarios 6
      3.2.2. Secundarios 7
   3.3. Requerimientos no funcionales 7
4. Diseño de hardware 7
   4.1. Componentes a utilizar 8
   4.2. Interfaces eléctricas y conexiones 10
      4.2.1. Conectores P1 y P2 11
      4.2.2. Lector RFID (entrada) 12
      4.2.3. Pantalla OLED (salida) 13
      4.2.4. Memoria EEPROM (almacenamiento) 13
      4.2.5. Reproductor DFPlayer (salida de audio) 14
      4.2.6. Amplificador y parlantes (salida de audio) 15
      4.2.7. Control de volumen (entrada) 15
      4.2.8. Motor (salida) 16
      4.2.9. Iluminación (salida) 17
   4.3. Alimentación del sistema 18
      4.3.1. Riel de 3,3 V 19
      4.3.2. Riel de 5 V 19
   4.4. Diseño mecánico del prototipo 20
5. Diseño de software 20
   5.1. Arquitectura y modularización del firmware 20
      5.1.1. Planificación y temporización 21
      5.1.2. Drivers 22
      5.1.3. Servicios 23
      5.1.4. Máquina de estados principal 23
      5.1.5. Bibliotecas y dependencias 24
   5.2. Software adicional 25
   5.3. Interfaz con el usuario 25
6. Ensayos preliminares y avances realizados 26

7. Cronograma ajustado 26
8. División de tareas del grupo 27
9. Bibliografía 29
A. Lista de materiales 31
B. Esquemático completo 33

1. Introducción

La forma de escuchar música ha cambiado considerablemente con el avance de la tecnología. Los tocadiscos y discos de vinilo, además de cumplir una función de reproducción, se caracterizan por ofrecer una experiencia física y visual que aún hoy conserva un fuerte valor estético y nostálgico. A partir de esta idea surge el presente proyecto, que busca combinar esa forma de interacción con un sistema de reproducción musical digital.

El proyecto consiste en desarrollar un reproductor musical interactivo controlado por una placa EDU-CIAA-NXP, desarrollada en el marco del Proyecto CIAA [17]. El usuario seleccionará la música mediante discos físicos impresos que incorporarán etiquetas RFID/NFC. Al colocar un disco sobre el dispositivo, el sistema lo identificará y reproducirá la canción o conjunto de canciones asociado. Además, una pantalla mostrará información básica sobre el estado de reproducción.

En la actualidad, la reproducción de música digital y los sistemas de identificación RFID/NFC son tecnologías ampliamente utilizadas. En este proyecto se combinan para ofrecer una forma de interacción diferente a la de los reproductores convencionales, utilizando un objeto físico para seleccionar contenido digital. Además, el proyecto incorpora un sistema de asociación configurable entre discos y canciones con almacenamiento persistente e iluminación mediante LEDs direccionables.

El principal desafío será integrar y coordinar los distintos componentes mediante la EDU-CIAA-NXP, garantizando el correcto funcionamiento de la identificación, la reproducción de audio, la señalización visual y la alimentación del sistema. De esta manera, el proyecto permitirá aplicar conocimientos de electrónica, programación y sistemas embebidos en el desarrollo de un prototipo funcional.

2. Objetivo

2.1. Objetivo general

Desarrollar un prototipo funcional de reproductor de música interactivo que, mediante la lectura de etiquetas RFID/NFC, reproduzca pistas de audio almacenadas localmente e incorpore un mecanismo giratorio a modo de tocadiscos, controlado íntegramente por la placa EDU-CIAA-NXP. De forma complementaria, y sujeto a la disponibilidad de tiempo, el prototipo incorpora un modo de asignación de canciones con almacenamiento persistente y secuencias lumínicas con LEDs NeoPixel.

2.2. Objetivos primarios

- Identificar cada disco mediante una etiqueta RFID/NFC.
- Asociar cada disco identificado con una canción o conjunto de canciones.
- Reproducir archivos de audio almacenados localmente.
- Permitir ajustar el volumen mediante un control físico.
- Mostrar en una pantalla información básica sobre el estado del sistema y la reproducción.

- Integrar los distintos módulos y periféricos bajo el control de la EDU-CIAA-NXP.
- Diseñar una placa de conexión que permita integrar los componentes del sistema de forma ordenada y segura.
- Incorporar un mecanismo que permita hacer girar el disco durante la reproducción, simulando el funcionamiento visual de un tocadiscos.

2.3. Objetivos secundarios

- Incorporar LEDs NeoPixel con secuencias preprogramadas según la canción.
- Asignación configurable y persistente de canciones: incorporar un modo de configuración que permita asociar una etiqueta RFID/NFC a una canción sin modificar el código del programa, guardando dicha asociación en una memoria EEPROM externa para que persista tras el reinicio del sistema.
- Incorporar controles físicos para funciones básicas de reproducción, como pausa, cambio de pista o ajuste de volumen.

2.4. Descripción técnico-conceptual

El sistema se organiza en torno a la placa EDU-CIAA-NXP [1], [2], que funciona como unidad central de control y coordina los distintos módulos del proyecto. El lector RFID/NFC MFRC522 [4] se comunica mediante SPI, la pantalla OLED [6], [18] mediante I²C y el módulo de reproducción DFPlayer Mini [5] mediante UART. El procesamiento del audio es realizado por el propio DFPlayer Mini, mientras que la EDU-CIAA se encarga de controlar el funcionamiento general del sistema. En la Fig. 1 se presenta el diagrama en bloques del sistema a desarrollar.

El funcionamiento comienza cuando el usuario coloca un disco sobre el reproductor. El lector RFID/NFC obtiene el identificador de la etiqueta incorporada al disco y la EDU-CIAA busca la canción o lista de canciones asociada. A continuación, envía al DFPlayer Mini la orden de reproducción del archivo almacenado en la tarjeta microSD. La señal de audio se dirige al amplificador PAM8403 [7] y posteriormente a los parlantes, mientras que la pantalla OLED muestra información sobre el estado de la reproducción y el motor paso a paso 28BYJ-48 [9], con su controlador ULN2003 [10], hace girar el disco mientras se reproduce la música. El volumen se ajusta con un potenciómetro deslizante cuya posición lee el conversor analógico-digital de la EDU-CIAA.

Como objetivos secundarios, se prevé una memoria EEPROM externa 24LC256 [8] para almacenar las asociaciones entre las etiquetas RFID/NFC y las canciones, permitiendo conservarlas aun después de apagar o reiniciar el sistema. La EEPROM comparte el bus I²C con la pantalla OLED. Asimismo, se contempla incorporar una tira o arreglo de LEDs NeoPixel (WS2812B) [11] conectados a un pin GPIO de la placa para generar secuencias visuales preprogramadas acordes a la canción en reproducción.

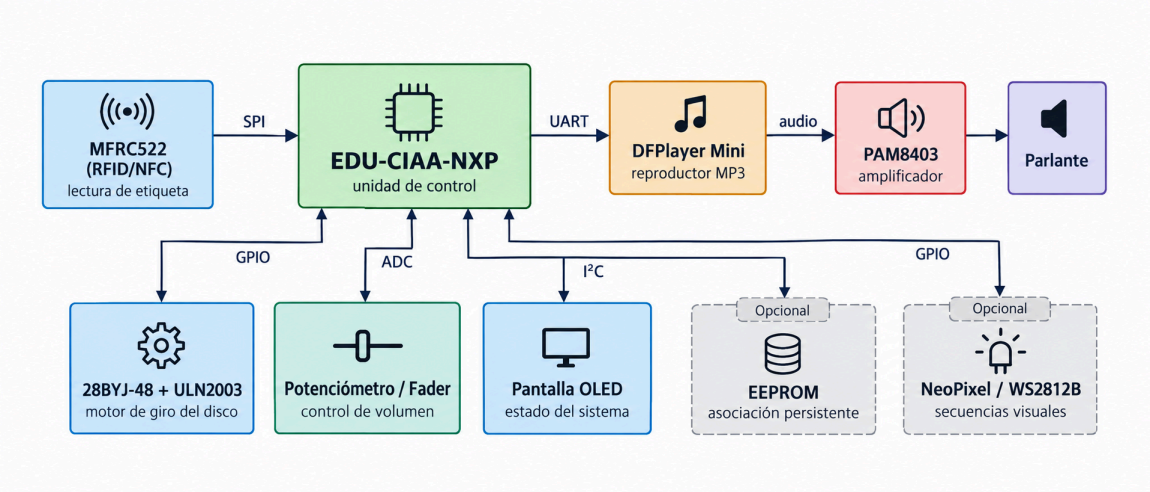


Fig. 1: Diagrama en bloques del sistema.

2.4.1. Alimentación del sistema

La alimentación del sistema partirá de una única fuente de 5 V. Desde ese riel se alimentan el reproductor, el amplificador, el motor, la tira de LEDs y la propia EDU-CIAA-NXP, mientras que los módulos de lógica de 3,3 V (lector RFID, pantalla y EEPROM) toman la tensión del regulador de la placa a través de sus conectores de expansión [1], [2]. Los módulos de mayor consumo no se alimentan desde los pines de la EDU-CIAA, cuyos fusibles limitan la corriente a 300 mA.

Todos los módulos comparten una referencia de masa común (GND). En la Fig. 2 se presenta el esquema general de alimentación del sistema, cuyo diseño se detalla en la Sección 4.3.



Fig. 2: Esquema general de alimentación del sistema.

3. Análisis de requerimientos

3.1. Requerimientos funcionales de hardware

3.1.1. Primarios

1. El sistema debe utilizar la placa EDU-CIAA-NXP como unidad central de control.
2. Debe incorporar un lector MFRC522 para identificar etiquetas RFID/NFC mediante comunicación SPI.

3. Debe incorporar un módulo DFPlayer Mini para reproducir archivos de audio almacenados en una tarjeta microSD y comunicarse con la EDU-CIAA mediante UART.
4. Debe incorporar un amplificador PAM8403 y dos parlantes compatibles para la reproducción del audio.
5. Debe incorporar una pantalla OLED comunicada mediante I²C para mostrar información del sistema.
6. Debe incorporar un potenciómetro deslizante, leído por el conversor analógico-digital de la EDU-CIAA-NXP, para el control de volumen.
7. El sistema debe contar con una alimentación de 5 V y disponer de los niveles de tensión necesarios para los módulos que trabajen a 3,3 V, manteniendo una masa común.
8. Los módulos externos deben integrarse mediante una placa tipo poncho (PCB) compatible con los conectores de expansión de la EDU-CIAA-NXP.
9. Debe incorporar un motor paso a paso 28BYJ-48 con controlador ULN2003 para hacer girar el disco durante la reproducción.

3.1.2. Secundarios

10. Podrá incorporarse una tira o arreglo de LEDs RGB direccionables tipo NeoPixel (WS2812B), controlados por la EDU-CIAA-NXP, para ejecutar secuencias y efectos lumínicos preprogramados según la canción en reproducción.
11. Podrá incorporarse una memoria EEPROM externa comunicada mediante I²C para almacenar las asociaciones entre etiquetas y canciones.
12. La placa de conexión deberá prever las conexiones necesarias para incorporar los módulos secundarios sin requerir un rediseño completo.

3.2. Requerimientos funcionales de software

3.2.1. Primarios

1. El sistema debe detectar una etiqueta RFID/NFC y obtener su identificador único.
2. Cada identificador registrado debe estar asociado a una canción o conjunto de canciones almacenadas en la tarjeta microSD.
3. Al detectar una etiqueta registrada, el sistema debe iniciar la reproducción del contenido asociado.
4. El sistema debe mostrar en la pantalla OLED el estado del sistema y la información de la pista en reproducción.
5. Ante una etiqueta no registrada, el sistema no debe iniciar ninguna reproducción y debe informar dicha condición al usuario.

6. El sistema debe gestionar de forma no bloqueante la lectura del RFID y la actualización de la pantalla, manteniendo la responsividad.
7. El sistema debe leer la posición del control de volumen y ajustar en consecuencia el volumen del reproductor.
8. El sistema debe controlar el giro del motor de manera coordinada con la reproducción de audio.

3.2.2. Secundarios

9. El sistema podrá controlar secuencias luminosas preprogramadas en los LEDs NeoPixel en función de la canción en reproducción.
10. Podrá incorporarse un modo de configuración que permita asociar una etiqueta RFID/NFC a una canción sin modificar el código del programa.
11. Las asociaciones realizadas podrán almacenarse en una memoria EEPROM para conservarse después de apagar o reiniciar el sistema.
12. Podrán incorporarse controles físicos para funciones básicas como pausa, cambio de pista o ajuste de volumen.

3.3. Requerimientos no funcionales

1. El desarrollo deberá realizarse utilizando la plataforma EDU-CIAA-NXP.
2. El hardware debe diseñarse de forma modular, permitiendo probar los distintos módulos de manera individual antes de realizar la integración completa.
3. La placa tipo poncho no deberá superar las dimensiones generales de la EDU-CIAA-NXP.
4. La alimentación deberá respetar las tensiones de funcionamiento de cada módulo y mantener una masa común entre todos los componentes.
5. Las funciones principales del sistema deberán ser ensayadas y validadas tanto de manera individual como durante la integración final.
6. Los diseños de hardware y software, las modificaciones realizadas y los resultados de los ensayos deberán quedar documentados en los informes del proyecto.
7. El desarrollo deberá ajustarse a las fechas establecidas en el cronograma de la cátedra.

4. Diseño de hardware

El sistema se organiza alrededor de la EDU-CIAA-NXP, que coordina los periféricos pero no procesa audio: la decodificación de los archivos MP3 la resuelve un módulo dedicado. Sobre la EDU-CIAA se monta una placa de expansión propia (poncho) que distribuye la alimentación, aloja los módulos de menor tamaño y concentra los conectores hacia los elementos que van montados en el gabinete (amplificador, motor, control de volumen y tira de LEDs).

El diseño contempla todas las funcionalidades del proyecto. Dentro de ellas se distingue un **núcleo funcional** (lectura RFID, reproducción de audio, pantalla, control de volumen y giro del disco), que conforma el camino crítico del desarrollo y se integra en primer lugar, y un conjunto de **funcionalidades complementarias** (persistencia de las asignaciones e iluminación), que completan la experiencia de uso y se incorporan sobre ese núcleo. Todas quedan resueltas en el hardware desde esta etapa.

4.1. Componentes a utilizar

En la Tabla 1 se resumen los módulos y componentes principales. La justificación de cada componente pasivo se desarrolla junto al módulo al que pertenece, en la Sección 4.2, y en la Tabla 2 se listan todas las referencias del poncho con su valor y su huella.

El poncho se diseña con componentes de inserción (THT), compatibles con la fabricación de la placa por el método de transferencia de tóner y atacado con ácido. Los circuitos integrados se montan sobre zócalos y los módulos se conectan mediante tiras de pines hembra o por cable, de modo que ninguno quede apoyado directamente sobre el cobre.

Tabla 1: Módulos y componentes principales.

Componente	**Código / modelo**	**Valor / característica**	**Formato físico**
Núcleo funcional			
Placa de control	EDU-CIAA-NXP (LPC4337JBD144)	Cortex-M4F/M0, lógica 3,3 V	Placa con tiras P1/P2 de 2 × 20
Lector RFID/NFC	Módulo RC522 (MFRC522)	13,56 MHz, SPI, 3,3 V	Módulo, tira de 8 pines
Reproductor MP3	DFPlayer Mini, clon MP3-TF-16P V3.0 (MH2024K-24SS)	microSD, UART 9600 bps	Módulo de 16 pines (2 × 8)
Pantalla	OLED 1,3″ con controlador SH1106	128 × 64, I2C (0x3C)	Módulo, tira de 4 pines
Amplificador	Módulo PAM8403 con potenciómetro e interruptor	2 × 3 W en 4 Ω, clase D	Módulo de panel
Parlantes	—	4 Ω / 3 W	2 unidades
Control de volumen	Potenciómetro deslizante B10K	10 kΩ lineal, doble pista	Componente de panel
Motor y driver	28BYJ-48 + módulo ULN2003	Paso a paso unipolar, 5 V	Motor + módulo en el gabinete
Fuente	Cargador USB + módulo USB de panel	5 V / 3 A (módulo: 2 A)	Externo, salida JST de 2 pines
Funcionalidades complementarias			
EEPROM	24LC256-I/P (Microchip)	256 kbit, I2C (0x50)	DIP-8 en zócalo
Tira de LEDs	WS2812B	22 LEDs direccionables, 5 V	Tira con conector de 3 hilos
Adaptador de nivel	2N7000	MOSFET N, TO-92	TO-92

Tabla 2: Referencias del poncho.

Ref.	Valor / tipo	Huella propuesta (KiCad)
C1	1000 µF / 16 V, electrolítico	`Capacitor_THT:CP_Radial_D10.0mm_P5.00mm`
C6, C11, C15	470 µF / 16 V, electrolítico	`Capacitor_THT:CP_Radial_D8.0mm_P3.50mm`
C8	100 µF / 16 V, electrolítico	`Capacitor_THT:CP_Radial_D6.3mm_P2.50mm`
C5	10 µF, electrolítico	`Capacitor_THT:CP_Radial_D5.0mm_P2.00mm`
C2, C3, C4, C7, C10, C12, C13	100 nF, cerámico	`Capacitor_THT:C_Disc_D3.0mm_W1.6mm_P2.50mm`
C9	1 µF, cerámico	`Capacitor_THT:C_Disc_D5.0mm_W2.5mm_P5.00mm`
R1, R2, R10	1 kΩ, 1/4 W	`Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal`
R3–R8	10 kΩ, 1/4 W	Ídem
R9	330 Ω, 1/4 W	Ídem
U1	DFPlayer Mini	Huella propia (2 tiras hembra de 1 × 8)
U2	24LC256-I/P	`Package_DIP:DIP-8_W7.62mm_Socket`
Q1	2N7000	`Package_TO_SOT_THT:TO-92_Inline`
XA1	Conectores P1 y P2 de la EDU-CIAA	2 tiras macho de 2 × 20 (huella del Proyecto CIAA)
J1, J2, J5, J6, J9	Conectores de 2 pines	`Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical`
J7, J10, J11	Conectores de 3 pines	`Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x03_P2.54mm_Vertical`
J3, J8	Conectores de 4 pines	`Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x04_P2.54mm_Vertical`
J4	Conector de 8 pines (RFID)	`Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x08_P2.54mm_Vertical`

4.2. Interfaces eléctricas y conexiones

Los módulos del núcleo funcional utilizan cada uno un periférico distinto del LPC4337 (SPI, I2C, UART, ADC y GPIO para el motor), todos disponibles en los conectores P1 y P2 de la EDU-CIAA, por lo que no compiten entre sí. La asignación completa de pines se resume en la Tabla 3. Se evitaron los pines rotulados para Ethernet y LCD; de los pines del teclado matricial solo se usa T_FIL1, como salida de propósito general, porque el proyecto no utiliza teclado.

Tabla 3: Asignación de pines de la EDU-CIAA-NXP.

Módulo	**Señal del módulo**	**Pin CIAA**	**Función en la CIAA**	**Red en el esquemático**
RFID MFRC522	SCK	P2-20	SPI_SCK (SSP1)	`SPI_SCK`
	MOSI	P2-21	SPI_MOSI (SSP1)	`SPI_MOSI`
	MISO	P2-18	SPI_MISO (SSP1)	`SPI_MISO`
	SDA (NSS)	P2-29	GPIO0	`RFID_SDA`
	RST	P2-32	GPIO1	`RFID_RST`
	3,3 V	P2-1	3V3	`3V3_P2`
OLED y EEPROM	SDA	P1-19	I2C_SDA (I2C0)	`I2C_SDA`
	SCL	P1-21	I2C_SCL (I2C0)	`I2C_SCL`
	3,3 V	P1-1	3V3	`3V3_P1`
DFPlayer	RX (vía R1)	P1-25	RS232_TX (USART3)	`UART_TX`
	TX (vía R2)	P1-23	RS232_RX (USART3)	`UART_RX`
	BUSY	P2-31	GPIO2	`DF_BUSY`
Fader	Cursor	P1-13	CH1 (ADC)	`ADC_VOL`
	Extremos	P1-17 / P1-18	VDDA / GNDA	`VDDA` / `GNDA`
Motor	IN1–IN4 del ULN2003	P2-36, 35, 38, 40	GPIO5–GPIO8	`MOT_IN1`–`MOT_IN4`
Tira LED	DIN (vía Q1 y R9)	P1-36	T_FIL1 (PWM0, SCT)	`NEO_DATA`
Reserva	Botones (a definir)	P2-34, P2-33	GPIO3, GPIO4	—

4.2.1. Conectores P1 y P2

Para representar la EDU-CIAA se utilizó el símbolo de la biblioteca de ponchos del Proyecto CIAA, que reúne P1 y P2 en un único componente de 80 pines. Los pines de alimentación se tratan de la siguiente manera:

- **3V3 de P1 y de P2:** alimentan los módulos de 3,3 V en dos redes separadas (`3V3_P1` y `3V3_P2`), una por cada fusible de la placa (ver Sección 4.3).
- **5V de P1 y de P2:** no se utilizan, porque atraviesan fusibles de 300 mA.
- **GND:** todos se conectan a la masa común para ofrecer el mejor camino de retorno.
- **GNDA y VDDA:** solo se usan para el control de volumen; GNDA no se une a GND en el poncho, porque la placa ya las une a través de una ferrita.
- **Pines sin uso:** marcados como no conectados.

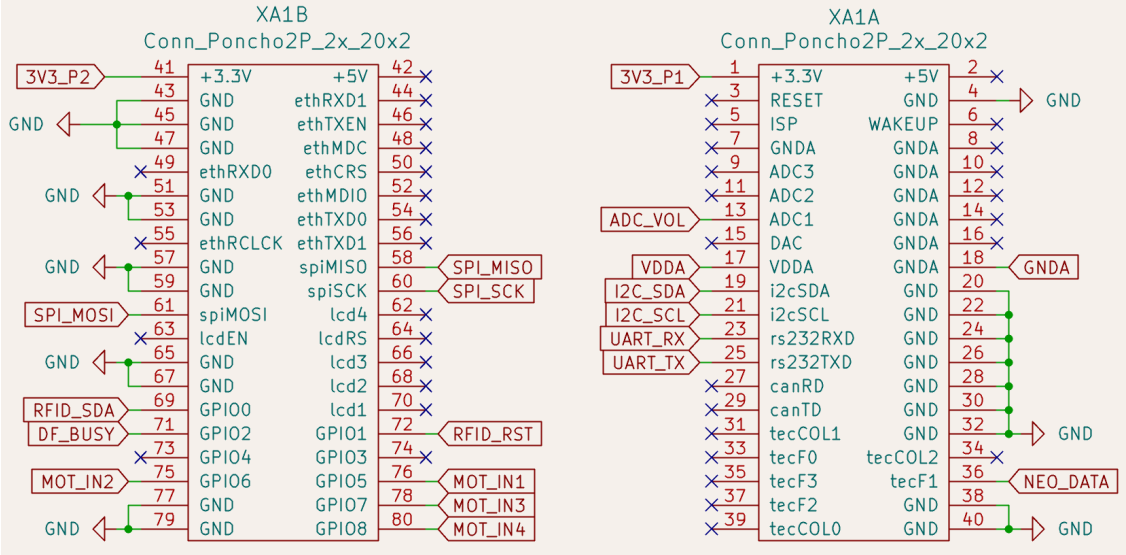


Fig. 3: Esquemático de los conectores P1 y P2.

4.2.2. Lector RFID (entrada)

Se utiliza el módulo RC522, basado en el MFRC522 de NXP, que lee el identificador (UID) de las etiquetas NFC adheridas a cada disco. En los ensayos se verificó la lectura de etiquetas NTAG, cuyo UID es de 7 bytes. El módulo se comunica por SPI, a través del periférico SSP1 expuesto en P2:

- SCK, MOSI y MISO a los pines SPI_SCK, SPI_MOSI y SPI_MISO.
- SDA (que en modo SPI cumple la función de selección, NSS) a GPIO0.
- RST a GPIO1.

La selección se maneja por GPIO porque el MFRC522 requiere que NSS vuelva a nivel alto entre tramas [4]. Al encender, los GPIO de la CIAA quedan como entradas con pull-up interno, lo que deja el lector deshabilitado y fuera de reset hasta que el firmware los configure, por lo que no se agregan resistencias externas. Las líneas SPI van directas, sin resistencias serie, porque ambos extremos trabajan a 3,3 V.

El módulo se alimenta desde `3V3_P2` y nunca debe conectarse a 5 V (máximo absoluto de 4 V [4]). Junto al conector se colocan:

- **C5 (10 µF):** el transmisor del MFRC522 consume típicamente 60 mA y hasta 100 mA por pulsos al generar el campo de radiofrecuencia [4]; el capacitor aporta esos pulsos para que no caiga la tensión que llega desde la CIAA.
- **C4 (100 nF):** desacople de alta frecuencia.

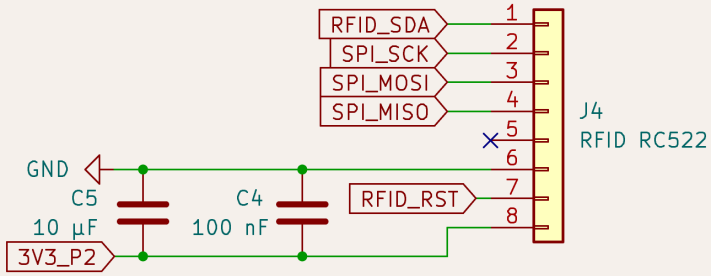


Fig. 4: Esquemático del lector RFID.

4.2.3. Pantalla OLED (salida)

Para mostrar el estado del sistema y la canción en reproducción se eligió una pantalla OLED de 1,3 pulgadas y 128 × 64 píxeles con controlador SH1106 [18]. No requiere retroiluminación y su resolución alcanza para texto y gráficos simples; en los ensayos se mostró incluso una animación del disco girando junto al título y el artista. Se comunica por I2C en la dirección 0x3C:

- SDA a I2C_SDA (P1-19).
- SCL a I2C_SCL (P1-21).

Se alimenta desde `3V3_P1`, por lo que no necesita adaptación de niveles. Junto a su conector se coloca un capacitor de desacople de 100 nF (C3), ya que la pantalla consume por pulsos al refrescar; los capacitores que exige el panel para su convertidor interno ya vienen montados en el módulo [6].

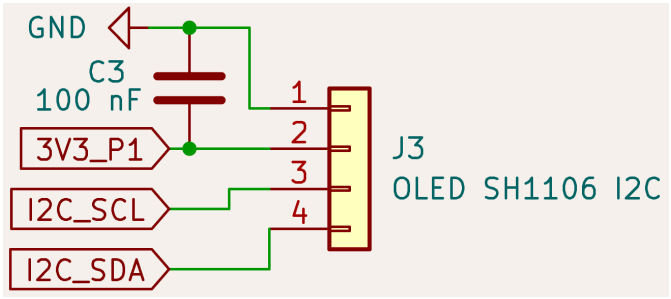


Fig. 5: Esquemático de la pantalla OLED.

4.2.4. Memoria EEPROM (almacenamiento)

Para que la asignación entre etiquetas y canciones persista tras un reinicio se incorpora una EEPROM 24LC256, que comparte el bus I2C con la pantalla en la dirección 0x50 (A0, A1 y A2 a masa). Su pin WP se conecta a masa para habilitar la escritura, y se alimenta desde `3V3_P1` con un capacitor de desacople de 100 nF (C10) pegado a su pin de alimentación.

Los pines I2C0 de la CIAA son de drenador abierto y no tienen pull-up interno [3], por lo que el bus necesita resistencias externas. El módulo OLED trae las suyas (se verificó midiendo 3 V en SDA y SCL con las líneas libres), pero en el poncho se agregan R3 y R4 de 10 kΩ para que el bus funcione aunque la pantalla no esté conectada. Es el valor que recomienda el fabricante de

la memoria para 100 kHz [8], velocidad a la que operará el bus; en paralelo con las del módulo, la resistencia equivalente queda dentro de lo admitido por el estándar I2C.

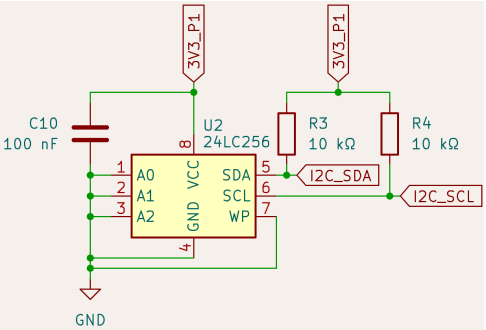


Fig. 6: Esquemático de la memoria EEPROM y los pull-ups del bus I2C.

4.2.5. Reproductor DFPlayer (salida de audio)

La reproducción la resuelve un DFPlayer Mini (clon MP3-TF-16P), que decodifica los archivos MP3 almacenados en su propia microSD y libera al microcontrolador de esa tarea. Se controla con comandos simples por UART a 9600 bps y se conecta a la USART3 de la CIAA:

- RX del módulo a RS232_TX (P1-25), a través de R1.
- TX del módulo a RS232_RX (P1-23), a través de R2.
- BUSY a GPIO2.

Aunque el módulo se alimenta con 5 V, su interfaz serie es de 3,3 V [5]. Se confirmó midiendo 3,375 V en el TX en reposo, por encima del umbral de nivel alto de la CIAA (0,7 × 3,3 V = 2,31 V [3]). Las resistencias R1 y R2 (1 kΩ) se colocan en serie según la recomendación del fabricante [5], para reducir ruido y limitar la corriente si una de las placas queda sin alimentación. La salida BUSY indica si hay reproducción en curso; se midieron 0,061 V reproduciendo y 3,376 V en silencio (activa en bajo, lógica de 3,3 V), lo que permite conectarla directamente y detectar el fin de una canción por su flanco ascendente.

El módulo se alimenta desde el riel de 5 V, junto a él se colocan C6 (470 µF), que cubre sus picos de hasta 200 mA, y C7 (100 nF) para el desacople. Los pines IO, ADKEY y USB no se utilizan. Las salidas SPK del amplificador interno (mono) se llevan a una bornera de respaldo (J5), validada en los ensayos.

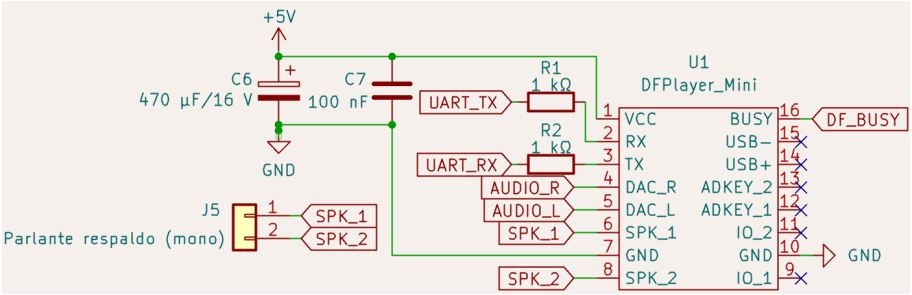


Fig. 7: Esquemático del reproductor DFPlayer.

4.2.6. Amplificador y parlantes (salida de audio)

Para el sonido estéreo se utiliza un módulo amplificador clase D PAM8403, que entrega 3 W por canal sobre 4 Ω con 5 V de alimentación [7]. El módulo se monta en el panel del gabinete, para que su potenciómetro quede accesible, y se conecta al poncho por cable mediante dos conectores:

- **J7 (señal):** DAC_L, masa de señal y DAC_R del DFPlayer, en el mismo orden que la entrada L, G, R del módulo.
- **J6 (alimentación):** 5 V y masa, con pistas anchas por la corriente del amplificador.

Los parlantes se conectan directamente a las borneras del módulo, de modo que la corriente de audio no circula por el poncho. Junto a J6 se coloca C8 (100 µF), que absorbe los picos del amplificador (hasta 1,5 A) para que no se propaguen al resto del riel, y C9 (1 µF) para el desacople. Los capacitores que pide el fabricante van, en cambio, en los bornes de alimentación del propio módulo, porque deben estar lo más cerca posible del integrado [7]: un cerámico de 1 µF para los picos de alta frecuencia, uno de al menos 20 µF para el ruido de baja frecuencia y, como medida para reducir interferencias electromagnéticas, uno de 1000 µF en su borne de alimentación. Como el módulo está en el panel, se suelda en sus bornes un electrolítico de 1000 µF (que cubre las dos últimas recomendaciones) junto con el cerámico de 1 µF.

Los cables hacia el panel deben ser cortos, trenzados y alejados de los del motor. En los ensayos, la falta de la masa de señal entre el DFPlayer y el amplificador fue la causa de que no hubiera sonido, por lo que esa masa se incluye explícitamente en J7.

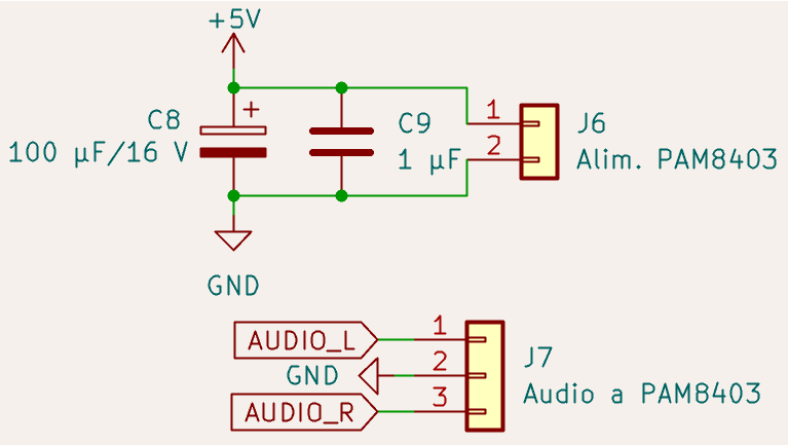


Fig. 8: Esquemático de los conectores hacia el amplificador.

4.2.7. Control de volumen (entrada)

El volumen se controla con un potenciómetro deslizante lineal de 10 kΩ (B10K) montado en el panel, cuya posición se lee con el ADC y se traduce por firmware a los 31 niveles de volumen del DFPlayer. La curva lineal permite que esa traducción sea directa. Se conecta por cable a J10:

- Extremo alto a VDDA (P1-17).
- Cursor a CH1 del ADC (P1-13).

- Extremo bajo a GNDA (P1-18).

Se alimenta desde la alimentación analógica de la CIAA porque así la lectura resulta proporcional a la misma referencia del conversor y queda menos expuesta al ruido digital; su consumo es de 0,33 mA. Los pines del ADC no toleran 5 V [3], por lo que el potenciómetro nunca debe conectarse al riel de 5 V. Con 10 kΩ, la impedancia que ve el ADC es como máximo de 2,5 kΩ (cursor en el centro del recorrido), dentro de lo que admite el conversor del LPC4337. Entre el cursor y GNDA se coloca C13 (100 nF), que filtra el ruido captado por el cable y estabiliza la muestra del ADC; su constante de tiempo (1 ms) es despreciable para un control manual.

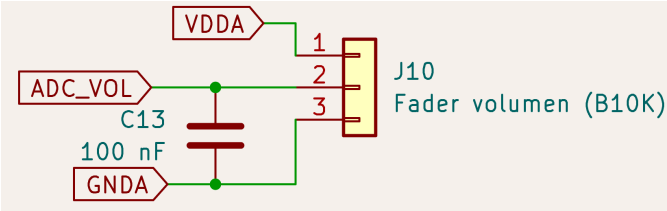


Fig. 9: Esquemático del control de volumen.

4.2.8. Motor (salida)

Para el giro del disco se utiliza un motor paso a paso 28BYJ-48 con su módulo driver ULN2003, montado en el gabinete junto al motor y conectado al poncho por cable:

- **J8:** entradas IN1 a IN4 del módulo, desde GPIO5 a GPIO8.
- **J9:** alimentación de 5 V del módulo, desde el riel de 5 V del poncho, en el mismo orden que su conector (pin 1 GND, pin 2 VCC).

Según el esquema interno del ULN2003 [10, Fig. 1], cada entrada tiene una resistencia de 2,7 kΩ en serie, que limita la corriente que toma del GPIO, y el fabricante garantiza que con 2,4 V en la entrada la salida conduce 200 mA [10, Tabla 3]. Por lo tanto, los 3,3 V de los GPIO de la CIAA alcanzan para manejarlo directamente, sin etapas intermedias. Los diodos de protección contra los picos de tensión de las bobinas también están integrados en el ULN2003.

Un punto a resolver es el comportamiento durante el arranque: mientras la CIAA se reinicia y hasta que el firmware configura los pines, los GPIO del LPC4337 quedan como entradas con resistencia de pull-up interna [3]. Esa corriente débil podría activar parcialmente las salidas y mover o calentar el motor durante el reset. Para evitarlo se agregan resistencias de 10 kΩ a masa en cada entrada (R5 a R8), que mantienen las entradas firmemente en nivel bajo hasta que el firmware las controla; cuando el GPIO está en alto, cada una consume solo 0,33 mA. Junto a J9 se colocan C11 (470 µF) y C12 (100 nF), porque cada bobina consume 100 mA a 5 V y en cada paso se conmutan de a dos [9].

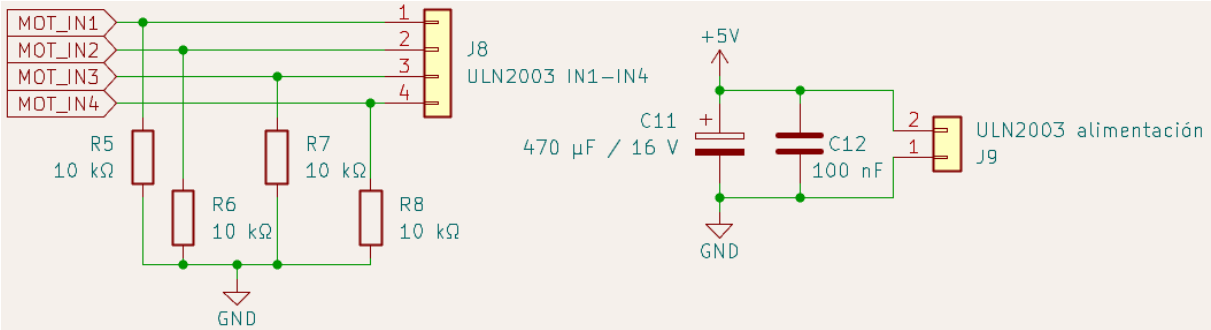


Fig. 10: Esquemático de la conexión al módulo del motor.

4.2.9. Iluminación (salida)

Para la iluminación se utiliza una tira de 22 LEDs WS2812B, que se mantendrá encendida mientras suene un tema. Alimentada con 5 V, su entrada de datos necesita al menos 0,7 × 5 V = 3,5 V para reconocer un nivel alto [11], mientras que la CIAA entrega 3,3 V. Como se trata de una única señal, la adaptación de nivel se resuelve con un transistor MOSFET de canal N (Q1, 2N7000) y una resistencia de pull-up a 5 V:

- La compuerta de Q1 recibe la señal de T_FIL1 (P1-36) y su fuente va a masa.
- El drenador se conecta a 5 V a través de R10 (1 kΩ) y, a través de R9 (330 Ω), a la entrada de datos de la tira, en J11.

Cuando el GPIO está en alto, Q1 conduce y lleva la línea a 0 V; cuando está en bajo, Q1 se corta y R10 lleva la línea a 5 V. La señal resultante queda invertida, lo que se compensa en el firmware enviando cada bit negado. El 2N7000 conduce con tensiones de compuerta del orden de los 3,3 V que entrega la CIAA [12], y como el GPIO solo maneja la compuerta, no entrega corriente a la carga. El valor de R10 se eligió para que el flanco de subida, que depende de esa resistencia, sea mucho más rápido que la duración de un bit de la tira (del orden de 0,4 µs), con una corriente de solo 5 mA cuando el transistor conduce. Al arrancar, el GPIO queda con su pull-up interno, Q1 conduce y la línea permanece en bajo, que es el estado de reposo de la tira, por lo que no se encienden LEDs de forma espuria.

R9 protege al primer LED y amortigua reflexiones en el cable [13], y C15 (470 µF) cubre los picos de consumo de la tira. Se eligió T_FIL1 porque la sAPI la ofrece como salida PWM y está vinculada al periférico SCT [14]: para luz fija alcanza con generar la señal por software, y el SCT permitiría generar animaciones por hardware sin cambiar el circuito.

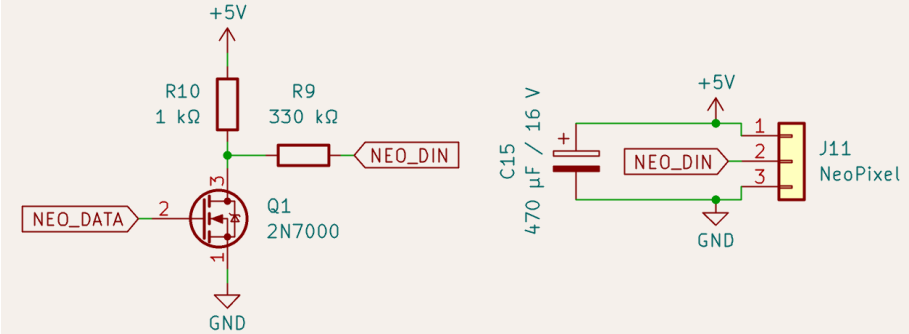


Fig. 11: Esquemático del adaptador de nivel y la tira de LEDs.

4.3. Alimentación del sistema

El sistema se alimenta desde un único riel de 5 V, con la siguiente arquitectura:

- **Fuente:** cargador de celular de 5 V / 3 A conectado a un módulo USB de panel (especificado a 2 A). Con el cargador y el cable reales se midieron entre 5,0 y 5,1 V sin carga.
- **Entrada al poncho (J1):** conector polarizado. Junto a él se colocan C1 (1000 µF), que actúa como reserva de todo el riel: la alimentación llega por cable desde el panel, y los picos del audio, del motor y de la tira producirían caídas momentáneas de tensión; y C2 (100 nF), para el ruido de alta frecuencia del cargador, que es una fuente conmutada.
- **Riel de 5 V:** alimenta el DFPlayer, el amplificador, el motor, la tira de LEDs y la EDU-CIAA.
- **EDU-CIAA:** se alimenta desde J2 hacia su bornera P4, la entrada de 5 V de la placa, combinada con la del USB mediante diodos [1].
- **Riel de 3,3 V:** lo genera el regulador de la propia CIAA y sale por los pines 3V3 de P1 y P2, cada uno protegido por un fusible reseteable de 300 mA [1]. Se separa en `3V3_P1` (OLED y EEPROM) y `3V3_P2` (RFID) para repartir la carga entre ambos fusibles. No se agrega un regulador propio.

No se coloca diodo contra inversión de polaridad, porque su caída de tensión dejaría al amplificador y al DFPlayer por debajo de 5 V; en su lugar se usa un conector polarizado.

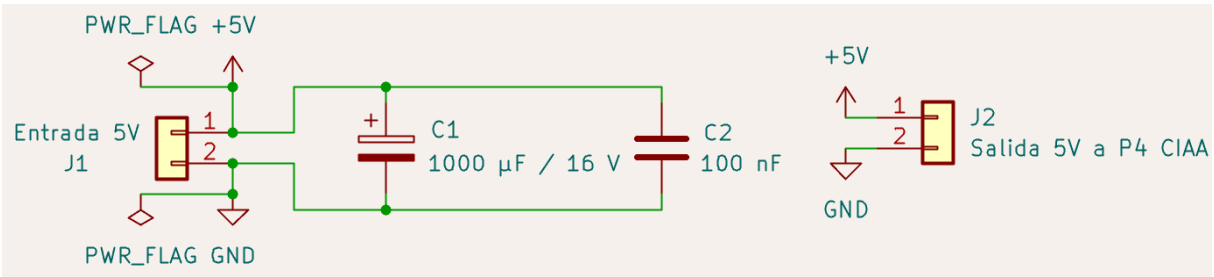


Fig. 12: Esquemático de la entrada de alimentación.

4.3.1. Riel de 3,3 V

Tabla 4: Consumo del riel de 3,3 V.

Componente	Consumo MAX [mA]	Notas
MFRC522	120	Transmisor 100 mA + secciones digital y analógica [4].
OLED SH1106	50	Pantalla completamente encendida [6].
EEPROM 24LC256	3	Durante escritura [8].
Total	**175**	Repartido en dos fusibles de 300 mA.

El consumo máximo queda por debajo de 300 mA aun si todas las cargas estuvieran sobre un mismo fusible.

4.3.2. Riel de 5 V

El consumo del amplificador se estima a partir de su potencia máxima de salida y su eficiencia, de 83 % según el fabricante [7]:

$$I_{\mathrm{PAM}} = \frac{2 \cdot P_{\mathrm{out}}}{\eta \cdot V_{\mathrm{DD}}} = \frac{2 \cdot 3.2\ \mathrm{W}}{0.83 \cdot 5\ \mathrm{V}} \approx 1.54\ \mathrm{A} \tag{1}$$

Este valor corresponde a ambos canales a potencia máxima en forma continua, situación que la música no sostiene: la potencia media de una señal musical es bastante menor que la de pico. En la tira de LEDs, cada LED consume hasta 60 mA en blanco a brillo máximo [11], es decir 22 × 60 mA ≈ 1,32 A; como su uso es de iluminación ambiente, el brillo se limita por firmware a un 25 a 30 %.

Tabla 5: Consumo estimado del riel de 5 V.

Componente	Peor caso [A]	Típico estimado [A]	Notas
PAM8403 estéreo (2 × 4 Ω)	1,54	0,3 a 0,4	Ecuación anterior; potencia media de la música.
DFPlayer	0,20	0,05	Datos del fabricante [5].
Motor 28BYJ-48	0,20	0,20	Dos bobinas de 50 Ω a 5 V [9].
Tira WS2812B	0,40	0,30	Brillo limitado por firmware.
EDU-CIAA + riel de 3,3 V	0,38	0,30	Estimado; a medir.
Total	**2,72**	**1,15 a 1,25**	

El peor caso teórico, con todas las cargas al máximo en simultáneo, queda por debajo de los 3 A del cargador pero supera los 2 A del módulo de panel; en condiciones reales de uso el consumo típico estimado ronda 1,2 A. Para conservar el margen, el brillo de la tira se limita por firmware y el potenciómetro del amplificador se usa como tope de volumen; también se evaluará modificar el módulo de panel para que entregue los 3 A del cargador. Además, se

medirá la tensión en la entrada del poncho con el sistema a volumen alto: no debería bajar de unos 4,6 V, porque la CIAA pierde unos 0,3 V en el diodo de su entrada P4 y su regulador necesita alrededor de 1 V de margen para entregar 3,3 V.

4.4. Diseño mecánico del prototipo

El prototipo se construirá como un gabinete con aspecto de tocadiscos:

- **Cara superior:** pantalla OLED, control deslizante de volumen y módulo amplificador con su perilla accesible, zona de apoyo del disco, con el lector RFID debajo. El disco lleva adherida una etiqueta NFC y se acopla al eje del motor para girar durante la reproducción; debe ser liviano por el bajo torque del 28BYJ-48.
- **Interior:** la EDU-CIAA con el poncho, el módulo ULN2003 junto al motor y la tira de LEDs. Los módulos que no van sobre el poncho se fijan con separadores de nylon y se conectan por cables cortos, sin apoyarse sobre pistas de cobre.
- **Parlantes:** montados en el gabinete, idealmente en una cavidad cerrada, que mejora la respuesta acústica.
- **Alimentación:** ingresa por el módulo USB de panel.

5. Diseño de software

El firmware se desarrolla en C sobre la EDU-CIAA-NXP utilizando la biblioteca sAPI del entorno firmware_v3 [14] [15], que abstrae el acceso a los periféricos del LPC4337 (GPIO, SPI, I2C, UART, ADC y base de tiempo). Sobre ella se escribe un módulo por periférico, de modo que cada uno pueda probarse por separado antes de integrarlo, y una lógica principal organizada como máquina de estados finitos (MEF) no bloqueante.

5.1. Arquitectura y modularización del firmware

El firmware se organiza en cuatro capas (Fig. 13). Cada capa solo utiliza servicios de la inmediatamente inferior, lo que permite reemplazar un módulo (por ejemplo, el reproductor) sin modificar la lógica principal:

- **sAPI:** acceso al hardware de la EDU-CIAA (periféricos y tick de 1 ms).
- **Drivers:** un módulo por periférico, que encapsula su protocolo y sus particularidades.
- **Servicios:** funciones de más alto nivel que combinan drivers: la biblioteca de discos, el control de volumen y los efectos de giro y luz.
- **Aplicación:** la MEF principal y la interfaz de usuario.

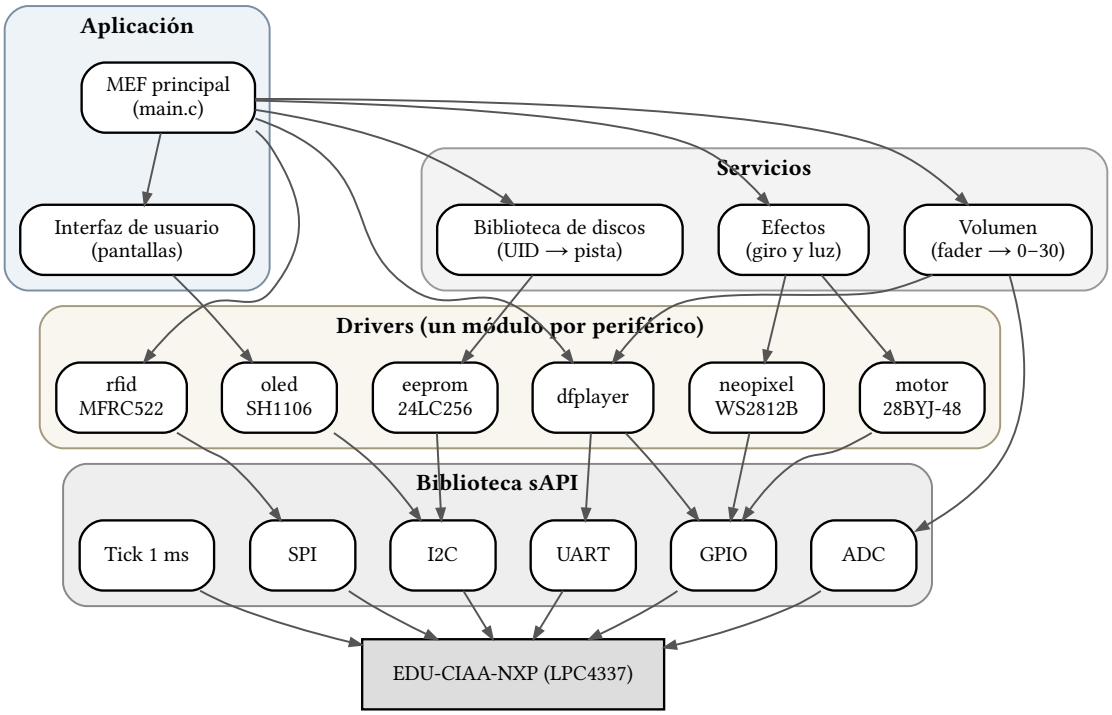


Fig. 13: Arquitectura en capas del firmware.

5.1.1. Planificación y temporización

Se adopta un esquema cooperativo sin sistema operativo: un único lazo principal recorre las tareas del sistema y cada una se ejecuta solo cuando venció su período, lo que se determina comparando el tick de 1 ms de la sAPI con el instante de su última ejecución. Ninguna tarea utiliza retardos bloqueantes, de modo que la lectura del lector RFID, la pantalla y el control de volumen avanzan en paralelo. Se eligió este esquema frente a un sistema operativo de tiempo real porque las tareas son pocas, sus tiempos son del orden de decenas de milisegundos y resulta más simple de depurar; si durante la integración aparecieran problemas de temporización, la organización por módulos permite migrar a FreeRTOS, disponible en el mismo entorno [15].

Tabla 6: Tareas del lazo principal.

Tarea	Período	Función
Lector RFID	150 ms	Detecta la presencia de un disco y lee su UID. El retiro del disco se confirma tras varias lecturas fallidas consecutivas, para no reaccionar a una lectura perdida.
Reproductor	Cada iteración	Procesa las tramas recibidas del DFPlayer y envía los comandos pendientes, respetando la separación mínima de 200 ms que requiere el módulo. Vigila la salida BUSY.
Volumen	50 ms	Lee el ADC, promedia las muestras y traduce la posición del fader a un nivel de 0 a 30.
Pantalla	100 ms	Actualiza la pantalla por páginas (ver más abajo).
Motor	2 a 3 ms	Avanza un paso de la secuencia mientras el disco debe girar.
Iluminación	Por evento	Envía los colores a la tira solo cuando cambia el estado del sistema.

Dos tareas requieren atención particular para no bloquear el lazo:

- **Pantalla:** enviar los 1024 bytes de la pantalla completa por I2C a 100 kHz demora unos 100 ms (1024 bytes × 9 bits / 100 kHz), tiempo durante el cual las demás tareas quedarían detenidas. Por eso la imagen se arma en un buffer en RAM y se envía de a una página (128 bytes, 12 ms aproximadamente) por iteración, y solo se envían las páginas que cambiaron.
- **Tira de LEDs:** la señal de datos del WS2812B tiene tiempos del orden de 1 µs [11], por lo que se genera por software con las interrupciones deshabilitadas. Para 22 LEDs la transmisión dura 22 × 24 bits × 1,25 µs ≈ 0,7 ms, y como la luz es fija solo ocurre al cambiar de estado.

El motor es la tarea más sensible a esas demoras, porque un retraso en un paso se percibe como un giro irregular. Si en la integración se observara ese efecto, los pasos se generarán desde la interrupción periódica de un temporizador del LPC4337, independiente del lazo principal.

5.1.2. Drivers

- **dfplayer:** arma las tramas de 10 bytes del protocolo del DFPlayer, con su suma de verificación [5], y las encola para respetar la separación mínima entre comandos. Al arrancar espera la trama de inicialización del módulo, con un tiempo máximo de 3 s, y fija el volumen inicial, ya que el módulo arranca al máximo. Los comandos utilizados son reproducir una pista de una carpeta, detener, pausar y fijar el volumen. El fin de una pista se detecta principalmente por la salida BUSY y, como respaldo, por la trama de fin de reproducción que envía el módulo.
- **rfid:** inicializa el MFRC522 por SPI, habilita la antena y realiza la secuencia de detección y anticolisión de la norma ISO/IEC 14443A [4]. Como las etiquetas NTAG tienen UID de 7 bytes, se implementan los dos niveles de cascada de la anticolisión. Para la secuencia de

registros se toma como referencia la biblioteca MFRC522 para Arduino [16], reescrita sobre la sAPI. La verificación del registro de versión acepta el valor 0x82 del clon utilizado, además de los valores del datasheet.

- **oled:** inicializa el controlador SH1106 y envía la imagen por páginas, considerando el desplazamiento de 2 columnas de su memoria (132 columnas frente a 128 visibles)[18]. Sobre él, una capa gráfica dibuja texto con una tipografía de mapa de bits e imágenes almacenadas en memoria de programa, como los cuadros de la animación del disco.
- **eeprom:** lee y escribe páginas de 64 bytes de la 24LC256 [8]. Tras cada escritura consulta a la memoria hasta que responde (ACK polling), en lugar de esperar un tiempo fijo de 5 ms.
- **motor:** recorre la secuencia de medio paso de 8 estados sobre las cuatro entradas del ULN2003. Al detenerse apaga las bobinas, para evitar el consumo de 200 mA y el calentamiento con el motor quieto.
- **neopixel:** mantiene un buffer con el color de los 22 LEDs y lo transmite a la tira. Un brillo máximo fijado como constante limita el consumo (ver sección de alimentación).

5.1.3. Servicios

- **Biblioteca de discos:** asocia cada UID con la carpeta y la pista de la microSD, y con el título y el artista que se muestran en pantalla, ya que el DFPlayer no informa los nombres de los archivos. En el núcleo funcional la tabla se define en el código; con la EEPROM, se carga desde la memoria al iniciar y se amplía desde el modo de configuración.
- **Volumen:** promedia las lecturas del ADC y las traduce a los 31 niveles del DFPlayer, con una zona muerta en cada extremo del recorrido (el fader no llega exactamente a 0 ni a 10 kΩ). El comando de volumen se envía solo cuando el nivel cambia.
- **Efectos:** arranca y detiene el giro del disco y enciende o apaga la tira de LEDs según el estado de la reproducción.

En la EEPROM, la primera página de 64 bytes se reserva para un encabezado (identificador de formato y cantidad de entradas), y cada asignación ocupa una página completa: 7 bytes de UID, 1 de carpeta, 1 de pista, 1 que indica si la entrada tiene título y artista, y 27 bytes para cada uno de esos textos. En los discos agregados desde el modo de configuración, los campos de texto quedan vacíos. Con este formato cada entrada se escribe en una sola operación y la memoria admite más de 500 discos.

5.1.4. Máquina de estados principal

El comportamiento del sistema se describe con la MEF de la Fig. 14. El control de volumen y la actualización de la pantalla se ejecutan en todos los estados, por lo que no figuran como transiciones.

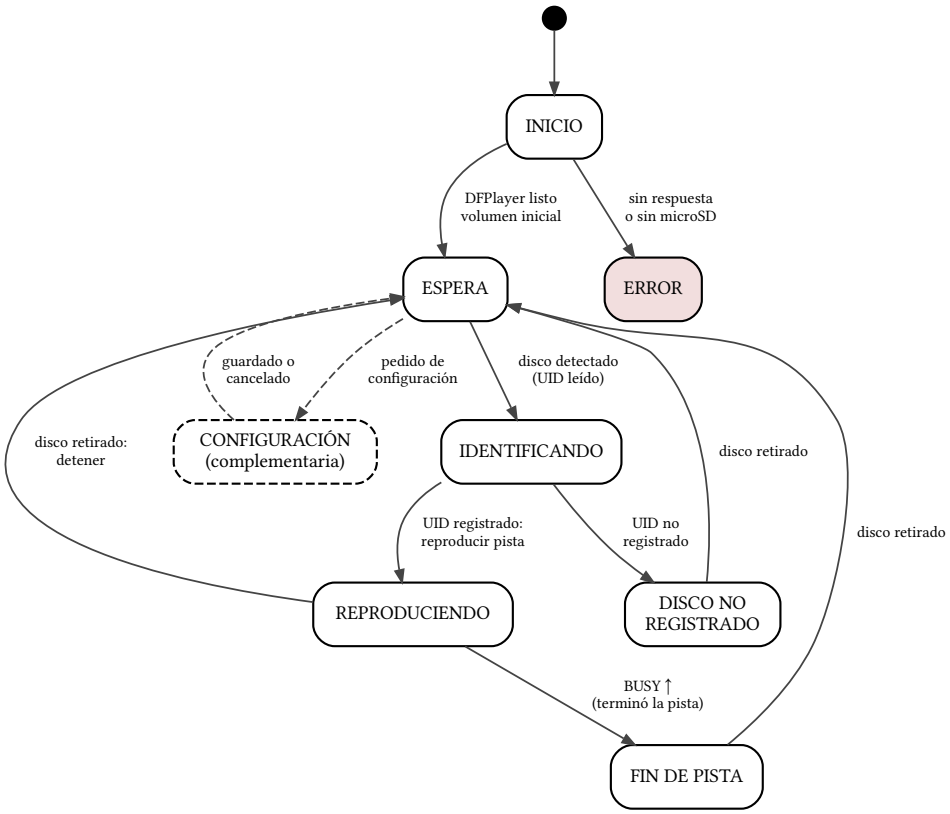


Fig. 14: Máquina de estados principal.

1. **Inicio:** se inicializan los periféricos y se espera la trama de inicialización del DFPlayer. Si no responde o informa que no hay tarjeta, se pasa al estado de error y se muestra un aviso en pantalla.
2. **Espera:** la pantalla invita a apoyar un disco y el lector consulta periódicamente si hay una etiqueta presente.
3. **Identificando:** al leer un UID se lo busca en la biblioteca de discos.
4. **Reproduciendo:** si el UID está registrado, se ordena reproducir su pista, se muestran el título y el artista, gira el disco y se enciende la luz. Si el disco se retira, se detiene la reproducción y se vuelve a la espera.
5. **Fin de pista:** cuando BUSY indica que la pista terminó, se detienen el giro y la luz, y el sistema queda en este estado hasta que se retire el disco.
6. **Disco no registrado:** si el UID no está en la biblioteca, se informa en pantalla hasta que el disco se retire.
7. **Configuración:** funcionalidad complementaria que permite asociar un disco nuevo con una pista y guardar la asignación en la EEPROM (ver Sección 5.3).

5.1.5. Bibliotecas y dependencias

- **sAPI**, dentro del entorno firmware_v3 del Proyecto CIAA [14] [15].
- **Bibliotecas de terceros:** como punto de partida para los drivers se evaluarán bibliotecas existentes para Arduino y ESP32, en particular la del MFRC522 [16] y las utilizadas en los

ensayos de la pantalla y del reproductor. Las que puedan adaptarse a la sAPI se incorporarán al firmware, y en los casos en que no resulte viable el driver se implementará a partir de las hojas de datos. La lista definitiva de dependencias se definirá durante el desarrollo de cada módulo.

5.2. Software adicional

El sistema funciona en forma autónoma y no utiliza software en PC, teléfono ni servicios web. La única tarea externa es la preparación de la tarjeta microSD del DFPlayer, que se realiza desde una PC con el explorador de archivos: la tarjeta se formatea en FAT32 y los archivos se organizan en carpetas numeradas (01, 02, ...) con nombres que comienzan con un número de tres cifras (001.mp3, 002.mp3, ...), que es como el DFPlayer los direcciona [5].

5.3. Interfaz con el usuario

La interacción busca imitar el uso de un tocadiscos: el gesto principal es apoyar un disco, y el resto de los controles se reduce al volumen. Los elementos de la interfaz son:

- **Entradas:** el disco (apoyar y retirar), el fader de volumen y la perilla del amplificador, que fija el volumen máximo.
- **Salidas:** la pantalla OLED, el sonido, el giro del disco y la luz de la tira de LEDs.

En la Tabla 7 se resume lo que muestra la pantalla y el estado de las demás salidas en cada estado. Al mover el fader, en cualquier estado, se superpone durante unos instantes una barra con el nivel de volumen.

Tabla 7: Pantallas y salidas de cada estado.

Estado	**Pantalla**	**Giro y luz**
Inicio	Nombre del sistema y «Iniciando...».	Apagados.
Espera	Invitación a apoyar un disco.	Apagados.
Reproduciendo	Animación del disco girando, título y artista.	Disco girando, luz encendida.
Fin de pista	Título de la pista terminada.	Apagados.
Disco no registrado	Aviso de disco no registrado.	Apagados.
Configuración	UID leído y pista seleccionada.	Apagados.
Error	Aviso para revisar la microSD.	Apagados.

La pantalla de reproducción ya se probó en el ensayo de la pantalla OLED, con la animación del disco girando junto al título y el artista.

El uso habitual del sistema es el siguiente:

1. Se enciende el equipo y, tras unos segundos de inicialización, la pantalla invita a apoyar un disco.
2. Se apoya un disco en la zona de lectura: comienza a sonar la canción asociada, el disco gira, se enciende la luz y la pantalla muestra el título y el artista.

3. El volumen se ajusta con el fader.
4. Al retirar el disco, la reproducción se detiene y el sistema vuelve a la espera. Si la canción termina con el disco apoyado, el sistema se detiene hasta que se lo retire.

Para asociar un disco nuevo se prevé un modo de configuración, al que se ingresa con un botón o apoyando una tarjeta de configuración reservada para ese fin. En ese modo se apoya el disco nuevo, se elige la pista moviendo el fader (la pantalla muestra la carpeta y el número de pista seleccionados) y se confirma la asignación, que queda guardada en la EEPROM.

6. Ensayos preliminares y avances realizados

Describir si se desarrolló firmware específico para ensayar distintas funcionalidades del sistema con el objetivo de verificar la viabilidad de la propuesta. No incluir código C en el informe.

En caso de haberse realizado modelos, cálculos, simulaciones, ensayos o mediciones sobre componentes de hardware y software, describirlos y comentar los resultados obtenidos.

Agregar fotografías, capturas de pantalla o enlaces a videos cuando corresponda para documentar los avances del proyecto.

7. Cronograma ajustado

El desarrollo del proyecto se organizó en etapas sucesivas que comprenden el análisis inicial, la investigación de componentes, el diseño de hardware y software, el desarrollo del código, la fabricación, la integración y las pruebas finales. La planificación se realizó tomando como referencia el cronograma propuesto por la cátedra y los requerimientos definidos para el sistema.

A la fecha se completaron la elección y definición del proyecto, el análisis de componentes y protocolos, la definición de requerimientos y el diseño preliminar del esquemático y de la arquitectura del firmware. En la Tabla 8 se muestra el período restante, de octubre a diciembre de 2026, con las tareas pendientes y los hitos por cumplir.

Tabla 8: Diagrama de Gantt del período restante, con meta de presentación en diciembre de 2026.

Tarea	1ª Oct	2ª Oct	1ª Nov	2ª Nov	1ª Dic	2ª Dic
Etapa de diseño						
Ajuste final del esquemático y pines EDU-CIAA						
Refinamiento de la arquitectura del firmware						
Diseño del PCB (poncho)						
Desarrollo de código						
Pruebas unitarias del módulo RFID						
Pruebas unitarias del módulo DFPlayer						
Pruebas unitarias del módulo OLED						
Firmware del núcleo (máquina de estados)						
Etapa final						
Fabricación y soldado del PCB						
Ensamblaje e integración del prototipo						
Estructura física del tocadiscos						
Motor y giro del disco						
Pruebas de validación del sistema						
(Opcional) LEDs NeoPixel y secuencias						
(Opcional) EEPROM y modo de asignación						
Documentación e informe final						
Entregas formales (hitos)						
Informe de Avance 1 — 05/10/2026	◆					
Informe de Avance 2 — 05/11/2026			◆			
Presentación (meta del grupo)						◆

Referencias: diseño · desarrollo · etapa final · opcional · ◆ hito.

8. División de tareas del grupo

Con el fin de organizar el desarrollo y permitir el trabajo en paralelo, las principales tareas del proyecto se distribuyeron entre los integrantes del grupo. Cada integrante tendrá responsabilidades principales sobre determinados bloques del sistema, aunque las etapas de integración, pruebas, validación y documentación se realizarán de manera conjunta. La distribución de tareas podrá ajustarse durante el desarrollo en función del avance del proyecto y de las necesidades que surjan en cada etapa.

Durante estas semanas se trabajó en conjunto en el esquemático y el diseño de la arquitectura del firmware. En la Tabla 9 se presenta la división de tareas del grupo, actualizada según el trabajo realizado. Se agregaron las horas computadas por cada integrante.

Tabla 9: División actualizada de tareas y horas invertidas por los integrantes del grupo.

Integrante	**Tareas asignadas**	**Horas computadas**
Acuña, Lucía	Identificación RFID/NFC y funcionalidades complementarias: • Integración y pruebas del lector MFRC522. • Lectura de etiquetas y asociación UID–canción. • Análisis de EEPROM 24LC256 y LEDs NeoPixel. • Colaboración en requerimientos y revisión del diseño.	9 h
Avila, Fernanda	Reproducción, audio y alimentación: • Integración y ensayos del DFPlayer Mini. • Configuración de microSD y reproducción de audio. • Integración del PAM8403 y parlantes. • Verificación de UART/BUSY y análisis de alimentación.	9 h
Bejarano, Abril	Interfaz de usuario y estructura física: • Integración y ensayos de la pantalla OLED SH1106. • Diseño de pantallas e información al usuario. • Análisis del control de volumen mediante fader. • Diseño preliminar de estructura e integración del motor.	9 h
Seijo, Gerónimo	Firmware e integración de hardware: • Diseño de la arquitectura del firmware y máquina de estados. • Selección y asignación de pines de la EDU-CIAA-NXP. • Diseño del esquemático e interfaces de periféricos. • Inicio del diseño de la PCB tipo poncho.	12 h

Tabla 10: Tareas compartidas por todos los integrantes del grupo.

Tareas compartidas por todo el grupo
• Revisión de requerimientos y selección de componentes. • Revisión conjunta del diseño de hardware y firmware. • Elaboración y corrección del Informe de Avance. • Planificación de integración, pruebas y validación del prototipo.

9. Bibliografía

[1] Proyecto CIAA, «EDU-CIAA-NXP — Esquemático jerárquico», Rev. 1.2, 2015, hojas 4 y 5. [En línea]. Disponible en: https://github.com/epernia/firmware_v3/tree/master/documentation/CIAA_Boards/NXP_LPC4337/EDU-CIAA-NXP

[2] E. Pernia, «EDU-CIAA-NXP v1.1 Board — Pinout», v5r0, 2019. [En línea]. Disponible en: https://github.com/epernia/firmware_v3/tree/master/documentation/CIAA_Boards/NXP_LPC4337/EDU-CIAA-NXP

[3] NXP Semiconductors, «LPC435x/3x/2x/1x — 32-bit ARM Cortex-M4/M0 microcontroller», Product data sheet, Rev. 5.3. [En línea]. Disponible en: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/LPC435X_3X_2X_1X.pdf

[4] NXP Semiconductors, «MFRC522 — Standard performance MIFARE and NTAG frontend», Rev. 3.4. [En línea]. Disponible en: https://www.nxp.com/docs/en/data--sheet/MFRC522.pdf

[5] DFRobot, «DFPlayer Mini SKU:DFR0299». [En línea]. Disponible en: https://wiki.dfrobot.com/DFPlayer_Mini_SKU_DFR0299

[6] Allvision Technology, «QG-2864KSWLG01 — 1,3″ OLED module (SH1106)», hoja de datos.

[7] Diodes Incorporated, «PAM8403 — Filterless 3 W class-D stereo audio amplifier», 2012. [En línea]. Disponible en: https://www.mouser.com/datasheet/2/115/PAM8403-247318.pdf

[8] Microchip Technology, «24AA256/24LC256/24FC256 — 256K I2C Serial EEPROM», DS20001203W. [En línea]. Disponible en: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/24AA256-24LC256-24FC256-Data-Sheet-20001203W.pdf

[9] Kiatronics, «28BYJ-48 — 5V Stepper Motor», hoja de datos. [En línea]. Disponible en: https://www.mouser.com/datasheet/2/758/stepd-01-data-sheet-1143075.pdf

[10] STMicroelectronics, «ULN2001, ULN2002, ULN2003, ULN2004 — Seven Darlington array», DocID5279 Rev. 14. [En línea]. Disponible en: https://www.st.com/resource/en/datasheet/uln2001.pdf

[11] Worldsemi, «WS2812B — Intelligent control LED integrated light source». [En línea]. Disponible en: https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2812B.pdf

[12] onsemi, «2N7000, 2N7002, NDS7002A — N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor». [En línea]. Disponible en: https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/nds7002a-d.pdf

[13] Adafruit, «Adafruit NeoPixel Überguide — Best Practices». [En línea]. Disponible en: https://learn.adafruit.com/adafruit-neopixel-uberguide/best-practices

[14] E. Pernia, «sAPI — Referencia de la API». [En línea]. Disponible en: https://github.com/epernia/firmware_v3/blob/master/libs/sapi/documentation/api_reference_es.md

[15] E. Pernia, «firmware_v3». [En línea]. Disponible en: https://github.com/epernia/firmware_v3

[16] M. Balboa, «Arduino RFID Library for MFRC522». [En línea]. Disponible en: https://github.com/miguelbalboa/rfid

[17] Proyecto CIAA, «Computadora Industrial Abierta Argentina». [En línea]. Disponible en: http://www.proyecto-ciaa.com.ar/

[18] Sino Wealth, «SH1106 — 132 X 64 Dot Matrix OLED/PLED Segment/Common Driver with Controller», V2.3, 2013. [En línea]. Disponible en: https://www.pololu.com/file/0J1813/SH1106.pdf

[19] KiCad Developers, «KiCad EDA». [En línea]. Disponible en: https://www.kicad.org/

A. Lista de materiales

En la Tabla 11 se detalla la lista de materiales necesarios para implementar el proyecto, agrupados por función. Las referencias corresponden al esquemático del poncho; los elementos sin referencia se montan fuera de la placa o se conectan por cable.

Tabla 11: Lista de materiales.

Ítem	Componente	Código / modelo	Valor	Formato físico	Cant.
		Módulos y placas			
1	Placa de control	EDU-CIAA-NXP	LPC4337	Placa	1
2	Lector RFID/NFC	Módulo RC522 (MFRC522)	13,56 MHz	Módulo	1
3	Etiquetas NFC	NTAG (adhesivas)	—	Sticker	5
4	Reproductor MP3	DFPlayer Mini (MP3-TF-16P)	—	Módulo 16 pines	1
5	Tarjeta de memoria	microSD, FAT32	≤ 32 GB	microSD	1
6	Pantalla OLED	1,3″ SH1106, I2C	128 × 64	Módulo 4 pines	1
7	Amplificador	Módulo PAM8403 con potenciómetro	2 × 3 W	Módulo	1
8	Parlante	—	4 Ω / 3 W	—	2
9	Potenciómetro deslizante	Fader B10K	10 kΩ lineal	Panel, THT	1
10	Motor paso a paso + driver	28BYJ-48 + módulo ULN2003	5 V	Motor + módulo	1
11	Tira de LEDs	WS2812B	22 LEDs, 5 V	Tira	1
		Alimentación			
12	Cargador USB	—	5 V / 3 A	Externo	1
13	Módulo USB de panel	USB-A + USB-C, salida JST SM	5 V / 2 A	Panel	1
		Semiconductores del poncho			
14	EEPROM I2C (U2)	24LC256-I/P	256 kbit	DIP-8	1
15	Zócalo	—	8 pines	DIP-8	1
16	MOSFET canal N (Q1)	2N7000	—	TO-92	1
		Capacitores			
17	Electrolítico (C1)	—	1000 µF / 16 V	Radial	1
18	Electrolítico (C6, C11, C15)	—	470 µF / 16 V	Radial	3
19	Electrolítico (C8)	—	100 µF / 16 V	Radial	1
20	Capacitor (C5)	—	10 µF	Radial	1
21	Cerámico (C2–C4, C7, C10, C12, C13)	—	100 nF	Disco	7
22	Cerámico (C9)	—	1 µF	Disco	1
23	Electrolítico (bornes del PAM8403)	—	1000 µF / 16 V	Radial	1

Ítem	Componente	Código / modelo	Valor	Formato físico	Cant.
24	Cerámico (bornes del PAM8403)	—	1 µF	Disco	1
Resistencias (1/4 W)					
25	Resistencia (R1, R2, R10)	—	1 kΩ	Axial	3
26	Resistencia (R3–R8)	—	10 kΩ	Axial	6
27	Resistencia (R9)	—	330 Ω	Axial	1
Conectores y montaje					
28	Tira de pines macho (P1, P2)	—	2 × 20, 2,54 mm	THT	2
29	Tira de pines hembra (DFPlayer)	—	1 × 8, 2,54 mm	THT	2
30	Tira de pines hembra (RFID)	—	1 × 8, 2,54 mm	THT	1
31	Tira de pines hembra (OLED)	—	1 × 4, 2,54 mm	THT	1
32	Tira de pines macho (J1, J2, J5–J11)	—	2,54 mm	THT	1
33	Cables Dupont	Hembra-hembra	—	—	40
34	Separadores	Nylon M3	—	—	8
35	Placa virgen	Simple faz	—	FR-4 o pertinax	1

B. Esquemático completo

El esquemático completo del poncho se realizó en KiCad [19]. Para el DFPlayer se creó un símbolo propio; la EEPROM y el transistor 2N7000 (Q1) usan símbolos de la biblioteca estándar, y el resto de los módulos se representa mediante su conector. Las conexiones entre bloques se realizan con etiquetas globales. El verificador de reglas eléctricas (ERC) no reporta errores ni advertencias.

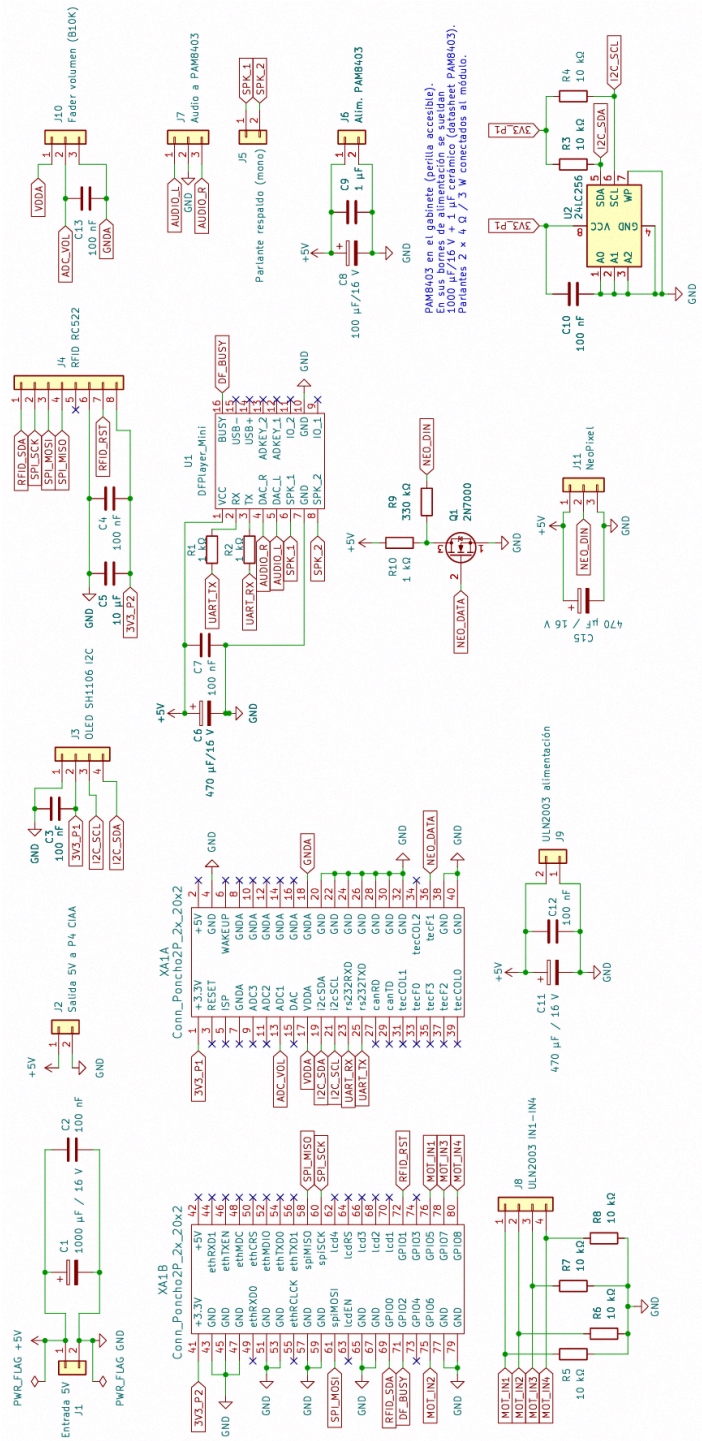


Fig. 15: Circuito esquemático completo del poncho.